

DATATHON 2026 — The Gridbreakers

Ngô Thành Long

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Hưng

Team: undefined

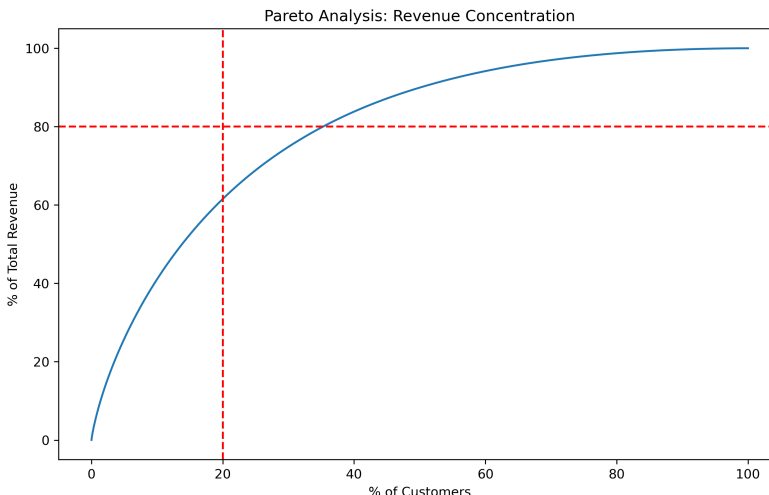
GitHub: https://github.com/ngothanlong/datathon26_undefined

Abstract

Báo cáo trình bày quy trình phân tích dữ liệu dựa trên nguyên tắc Pareto và bốn cấp độ phân tích dữ liệu nhằm giải mã hành vi người tiêu dùng, tối ưu doanh thu và đề xuất các chiến lược kinh doanh khả thi và mô hình dự báo.

1 Trục quan hoá và Phân tích Dữ liệu

1.1 Mức độ tập trung doanh thu (Pareto Analysis)



Hình 1: Phân bố tích lũy doanh thu theo khách hàng

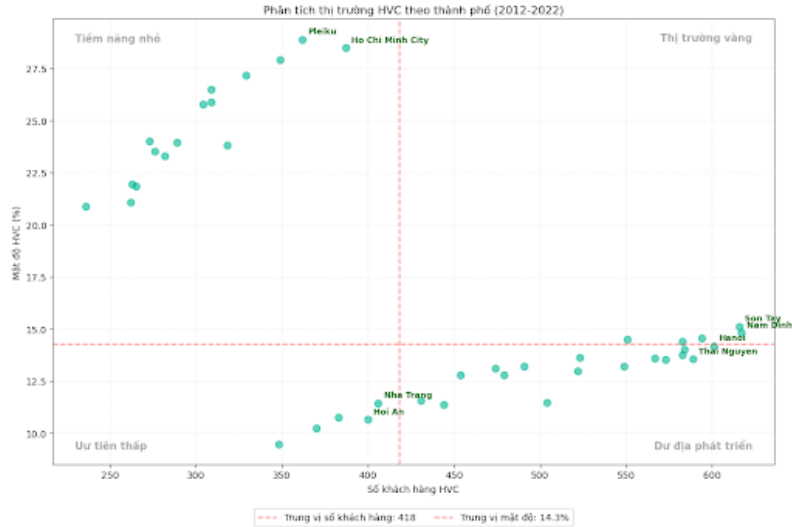
20% khách hàng đóng góp 61.5% doanh thu; 35% khách hàng đóng góp 80% doanh thu. Nhóm trung gian (20–35%) là vùng tiềm năng tăng trưởng lớn nhất — tăng tỷ lệ chuyển đổi nhóm này thành High Value Customers (HVC) sẽ hiệu quả hơn chiến lược mở rộng đại trà.

1.2 Đặc điểm của khách hàng giá trị cao (HVC)

HVC tập trung chủ yếu ở nhóm 25–44 tuổi (>55%), trong khi giới tính và kênh tiếp cận không tạo khác biệt đáng kể (tỷ lệ HVC gần như đồng đều giữa các kênh). Phân tích chi tiết nhân khẩu học được trình bày trong Phụ lục (Hình A.1). Chiến lược CRM nên tập trung vào nhóm 25–44 và cá nhân hóa theo hành vi thay vì nhân khẩu học đơn giản.

Biểu đồ phân tích về nhân khẩu học được trình bày trong Phụ lục (xem Hình 4).

1.3 Phân tích địa lý và cơ hội thị trường



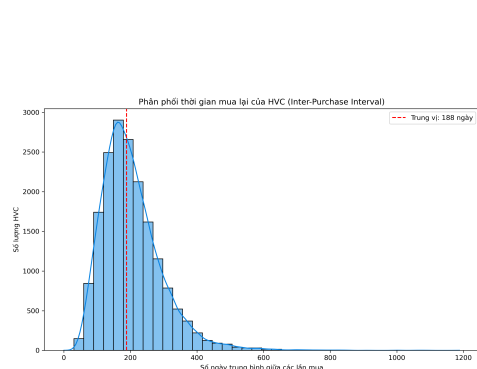
Hình 2: Phân tích đặc điểm địa lý: Mật độ HVC tại các thành phố trọng điểm

Khi kết hợp số lượng và mật độ HVC, thị trường được chia thành 4 nhóm:

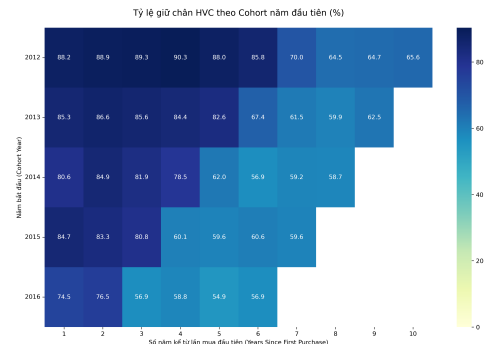
- **Thị trường vàng:** quy mô lớn, mật độ cao (Sơn Tây, Nam Định, Hà Nội)
- **Dư địa phát triển:** quy mô lớn, mật độ thấp (Thái Nguyên)
- **Tiềm năng:** quy mô nhỏ, mật độ cao (Pleiku, Thành phố Hồ Chí Minh)
- **Ưu tiên thấp:** quy mô nhỏ, mật độ thấp (Nha Trang, Hội An)

Một số thị trường có chất lượng khách hàng cao nhưng chưa khai thác về quy mô, trong khi các thị trường lớn chưa tối ưu tỷ lệ HVC — tăng trưởng đến từ phân bổ ngân sách đúng theo từng nhóm thay vì dàn trải.

1.4 Hành vi tái mua và giữ chân khách hàng



(a) Thời gian tái mua(Inter-Purchase Interval)



(b) Tỷ lệ giữ chân theo nhóm khách hàng trong năm đầu tiên

Hình 3: Phân tích hành vi mua sắm: Chu kỳ tái mua và Tỷ lệ giữ chân khách hàng trong năm đầu tiên

Hành vi mua lặp lại cho thấy: Thời gian tái mua trung vị khoảng 188 ngày, với phần lớn HVC mua lại trong khoảng 100–300 ngày; tỷ lệ giữ chân giảm rõ rệt sau năm thứ 4–5, cho thấy khách hàng có "chu

kỳ rời bỏ" rõ ràng. Đặc biệt, nhóm Thị trường Vàng có tỷ lệ rời bỏ cao bất thường (37.9%) dù đóng góp doanh thu lớn nhất (xem Hình 5 trong Phụ lục).

1.5 Đề xuất chiến lược

Từ các phân tích trên, ba định hướng chiến lược chính được đề xuất, với chi tiết danh mục sản phẩm tối ưu theo từng thị trường tóm tắt trong bảng 1.¹

Giữ chân HVC: Xây dựng chương trình loyalty phân tầng (VIP, Gold, Platinum); triển khai chiến dịch win-back vào tháng 4–5 sau lần mua cuối (dựa trên trung vị 188 ngày); ưu tiên can thiệp tại Thị trường Vàng (37.9% rời bỏ); tập trung nhóm 25–44 qua kênh Qua giới thiệu (LTV cao nhất).

Phát triển HVC mới: Tăng cường quảng cáo tại Pleiku và TP.HCM (mật độ HVC cao, còn dư địa quy mô); triển khai chương trình nâng cấp non-HVC → HVC tại Thái Nguyên (phân khúc Balanced và Everyday); đẩy mạnh tiếp cận qua Mạng xã hội và Tìm kiếm trả phí tại Nha Trang và Hội An.

Tối ưu hoá danh mục sản phẩm theo thị trường: Điều chỉnh danh mục theo đặc điểm tiêu dùng từng khu vực (Bảng 1) thay vì áp dụng chiến lược đồng nhất, nhằm cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng.

Thị trường	Danh mục ưu tiên	Phân khúc ưu tiên
Thị trường Vàng	Streetwear, Casual	Balanced, Trendy
Dư địa phát triển	Casual, Outdoor	Everyday, Premium
Tiềm năng nhỏ	Outdoor, Streetwear	Activewear, Everyday
Ưu tiên thấp	Streetwear	Trendy, Balanced

Bảng 1: Chiến lược danh mục sản phẩm theo từng nhóm thị trường

2 Mô hình dự báo doanh thu – Sale Forecasting

Bài toán đặt ra là dự báo **Revenue** và **COGS** theo ngày dựa trên dữ liệu lịch sử.

- Dữ liệu đầu vào: Date, Revenue, COGS (04/07/2012–31/12/2022)
- Đầu ra: dự báo cho giai đoạn 01/01/2023 – 01/07/2024
- Phương pháp: Weighted Historical Average

Pipeline được thiết kế theo hướng **diễn giải được hoàn toàn**, không sử dụng mô hình black-box.

2.1 Tiền xử lý và Validation

2.1.1 Xử lý dữ liệu

- Tách đặc trưng thời gian: year, month, day, day-of-week
- Xây dựng tỷ lệ:

$$COGSratio = \frac{COGS}{Revenue}$$

- Áp dụng winsorization tại percentile 1–99 để loại bỏ outliers

2.1.2 Chiến lược validation

Dữ liệu được chia theo thời gian:

- Train: 2012–2021
- Validation: 2022

Tất cả tham số (multiplier) chỉ được tính từ tập train để tránh data leakage.

¹Các chiến lược đề xuất cần được kiểm chứng với dữ liệu cập nhật trước khi triển khai thực tế.

2.1.3 Mô hình

Công thức dự báo:

$$Revenue = weighted_avg(\alpha) \times dow_weight \times yoy_trend^{years_ahead}$$

Trong đó:

- $\alpha = 0.8110$: hệ số giảm trọng số theo thời gian
- dow_weight : hệ số theo ngày trong tuần
- yoy_trend : xu hướng tăng trưởng năm (giới hạn $\pm 8\%$)

COGS được dự báo thông qua:

$$COGS = Revenue \times cogs_ratio$$

2.1.4 Đánh giá

Pipeline được đánh giá bằng hold-out validation:

- Độ ổn định: cao (winsorization + trend cap)
- Khả năng tổng quát hóa: trung bình khá
- Tính diễn giải: rất cao

Không phát hiện data leakage do:

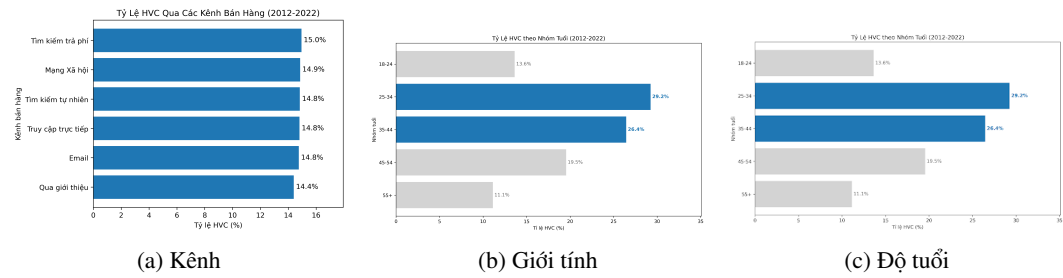
- Tách train/test theo thời gian
- Không sử dụng thông tin tương lai

2.1.5 Hướng cải tiến

- Grid-search $\alpha \in [0.75, 0.95]$
- Thêm baseline (same day last year)
- Rolling cross-validation
- Kết hợp Prophet hoặc SARIMA cho giai đoạn dài hạn

A Appendix

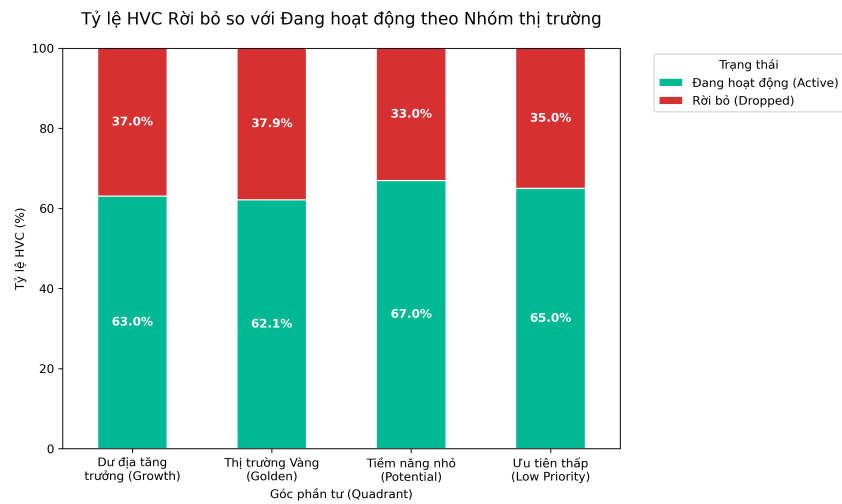
A.1 Phân tích nhân chủng học về HVC



Hình 4: Phân tích HVC theo kênh tiếp cận, giới tính và độ tuổi

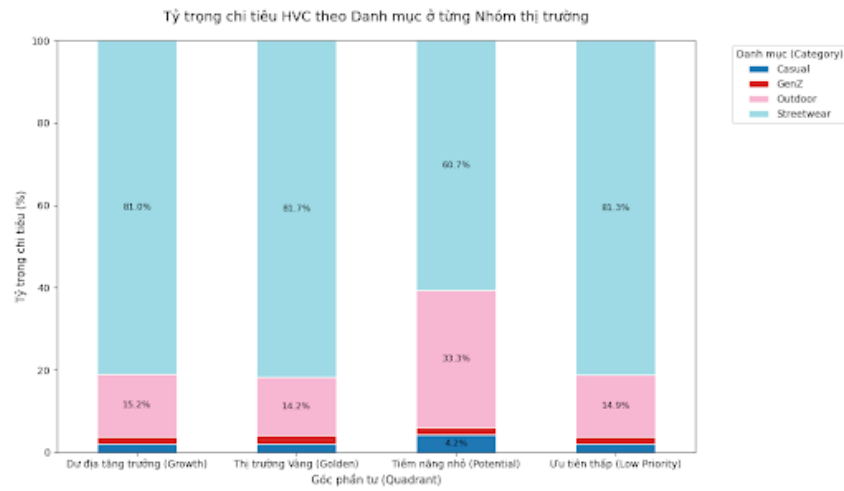
A.2 Phân tích và Biểu đồ bổ sung

A.2.1 Tỷ lệ rời bỏ theo nhóm thị trường



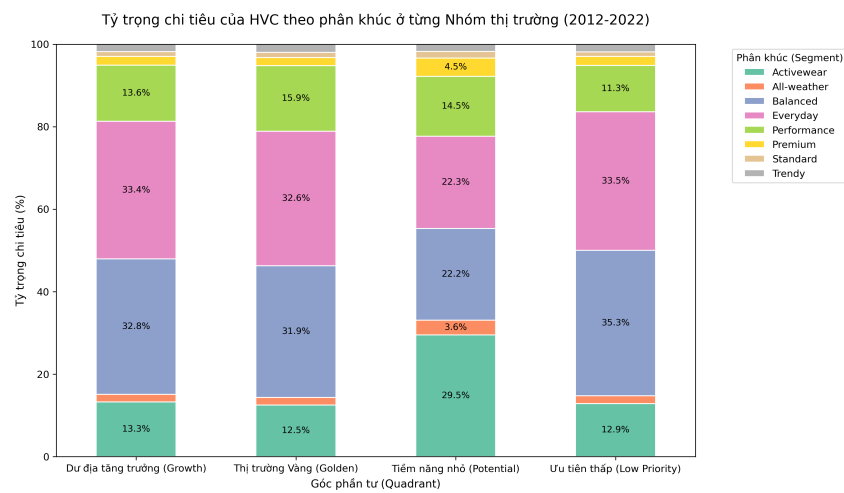
Hình 5

A.2.2 Phân bố sản phẩm ưa thích của HVC theo danh mục



Hình 6: Phân bố doanh thu theo danh mục sản phẩm của HVC

A.2.3 Phân bố sản phẩm ưa thích của HVC theo phân khúc



Hình 7: Phân bố phân khúc khách hàng theo từng thị trường